

得分	
阅卷人	

三、计算题（本题满分 10 分，每题 5 分）

1、在 1、2、3、4 这几个数中，请找出模 11 的所有原根，并写出判断依据。

2、 $E_{13}(1,1)$ 是由 $y^2 \equiv x^3 + x + 1(mod 13)$ 所确定的有限域 F_{13} 上的椭圆曲线。已知椭圆曲线 $E_{13}(1,1)$ 包含若干个点，请求出其中四个点的坐标。

9、简述 Diffie-Hellman 密钥协商协议（包括参数部分）。已知该协议的安全性是基于离散对数难题，谈谈你对离散对数难题的理解。

10、（1）谈谈你对信息隐藏技术原理的理解；（2）已知信息隐藏（包括隐写术和数字水印）可应用于保密通信、广播监测、版权保护、真伪鉴别、交易指纹、复制控制等领域。从中挑选两个应用领域，谈谈信息隐藏是如何发挥作用的。

7、简述 ElGamal 公钥加密算法的参数生成过程、加密过程、解密过程，并指出公钥和私钥。ElGamal 公钥加密算法被称为非确定性算法，谈谈你对此的理解。

8、（1）简述 RSA 公钥加密算法的参数产生过程、加密过程、解密过程，并指出公钥和私钥。（2）谈谈 RSA 数字签名算法与 RSA 公钥加密算法的不同之处。

- 5、在本课程中，我们学习了序列密码。（1）试着画个序列密码的原理示意图；
（2）谈谈你对种子密钥、密钥流生成器、密钥流、明文流、密文流的理解；
（3）谈谈密钥流是如何对明文流进行加密的。

- 6、谈谈你对称密码体制、非对称密码体制的理解。在加解密速度和密钥分发难易程度方面，对称密码体制、非对称密码体制各有什么优势和不足？

3、已知 Hash 函数有多种性质或特性，请从中挑选出三条，做简要介绍。

4、谈谈你对消息认证码（MAC）的理解，并指出消息认证码（MAC）与 Hash 函数的一个不同点。

8、在数字签名中，如果用户 Bob 要生成消息 m 的数字签名，则 Bob 应使用 _____ 生成消息 m 的数字签名 s ，并将 (m, s) 发布到公开网络上；Alice 在收到 (m, s) 后，应使用 _____ 对 (m, s) 进行验证。若验证通过，则 _____ 相信了 _____ 的完整性和 _____ 身份的真实性。（参考答案：Alice 的公钥、Alice 的私钥、Bob 的公钥、Bob 的私钥、消息 m 、数字签名 s 、Alice、Bob，等）

得分	
阅卷人	

二、简答题（本题满分 60 分，每题 6 分）

1、密钥空间指的是什么？已知明文攻击指的是什么？

2、该课程学习了分组密码的五种工作模式。（1）请写出两种工作模式的名称；
（2）挑选其中一种工作模式，画个示意图，并对其特点做简要介绍。

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

格

齐鲁工业大学 25/26 学年第 一 学期《密码学》期末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 7 页)

题号	一	二	三	总分
得分				

要求：试卷必须用黑色签字笔在试题指定区域内作答。

得分	
阅卷人	

一、填空题（本题满分 30 分，每空 2 分）

- 1、现代密码学最重要的原则是“一切秘密寓于_____之中”。
- 2、_____是 DES 算法中唯一的非线性变换，是保证 DES 算法安全性的源泉。
- 3、在本课程中，我们学习了多个分组密码算法。分组密码算法的明文分组长度比如可以是_____比特，分组密码算法的密钥长度比如可以是_____比特。
- 4、_____攻击对 Hash 函数提出了一个必要的安全条件：哈希值必须足够长。
- 5、在本课程中，我们学习了多个 Hash 函数算法。请写出一个常见的哈希值长度：_____比特。
- 6、哪些方法（或者特征、信息）可以用来对实体进行身份认证？请写出两个：_____和_____。
- 7、在公钥加密算法中，如果用户 Bob 要发送一个秘密消息 m 给用户 Alice，则 Bob 应使用_____对消息 m 进行加密，生成密文，并将密文发送给 Alice；Alice 在收到密文后，应使用_____对密文进行解密，恢复出秘密消息 m 。（参考答案：Alice 的公钥、Alice 的私钥、Bob 的公钥、Bob 的私钥，等）